

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

KIỂM THỬ WEBSITE PARABANK

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2621101165007

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

KIỂM THỬ WEBSITE PARABANK

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt
Sinh viên thực hiện	: Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên	: 2321004038
Mã lớp học phần	: 2621101165007

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em rất biết ơn gia đình đã tạo điều kiện để em tiếp tục trên con đường học tập. Hơn hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ThS. Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt – giảng viên bộ môn Kiểm thử phần mềm, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức được học trên lớp và tìm hiểu thêm thông tin để hoàn thành tốt nhất đồ án này. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm trong thực tiễn nên không tránh khỏi có những thiếu sót trong đồ án. Kính mong có thể nhận được những góp ý và nhận xét từ cô để đồ án môn học của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của cô đã dành cho em trong suốt thời gian qua. Kính chúc cô dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Phương Nghi

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN.....	3
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN KIỂM THỬ	1
1.1 Giới thiệu ứng dụng.....	1
1.2 Mục tiêu kiểm thử.....	2
1.3 Phạm vi kiểm thử.....	3
1.3.1 Các chức năng được kiểm thử	3
1.3.2 Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử	4
1.3.3 Đối tượng dữ liệu kiểm thử	4
1.4 Môi trường kiểm thử	5
CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ VÀ THỰC THI KIỂM THỬ	7
2.1 Cấu trúc và thông kê Test Case	7
2.1.1 Cấu trúc thư mục Test Case	7
2.1.2 Nguyên tắc tổ chức và quản lý Test Case	10
2.1.3 Thông kê số lượng Test Case.....	11
2.1.4 Nhận xét.....	11
2.2 Kết quả thực thi Test Case	12
2.2.1 Test Run Report – Register.....	12
2.2.2 Test Run Report – Open New Account và Bill Pay.....	28
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI LỖI.....	44
3.1 Giới thiệu GitHub Repository	44

3.2 Danh sách lỗi phát hiện	45
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	53
4.1 Thống kê kết quả kiểm thử	53
4.2 Đánh giá chất lượng ứng dụng	54
4.3 Kết luận.....	56
PHỤ LỤC	1
A. Hình ảnh minh chứng lỗi	1
A.1. BUG-01: Phone Number field accepts alphabetic characters during user registration.....	1
A.2. BUG-02: City field accepts numeric characters during user registration	2
A.3. BUG-03: SSN field accepts alphabetic characters during user registration.....	3
A.4. BUG-04: First Name field accepts a single-character input during user registration.....	4
A.5. BUG-05: Last Name field accepts a single-character input during user registration	5
A.6. BUG-06: Password field accepts a single-character password during user registration.....	6
A.7. BUG-07: Bill payment is processed when the payment amount exceeds the available account balance	7
A.8. BUG-08: The new account was created with an incorrect initial balance.	7
A.9. Bug #9: The system does not transfer the initial \$100.00 from the source account to the newly created account	8
B. Liên kết dự án	8
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	9

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	ID	Identifier	Mã định danh (dùng cho Test Case, Issue, Tài khoản, Giao dịch)
2	OTP	One-Time Password	Mật khẩu xác thực sử dụng một lần
3	SSN	Social Security Number	Số an sinh xã hội
4	TC	Test Case	Kịch bản / Trường hợp kiểm thử
5	TR	Test Run	Đợt thực thi kiểm thử
6	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ liên kết trang web

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	Test Case	Kịch bản kiểm thử / Trường hợp kiểm thử
2	Test Run	Đợt thực thi kiểm thử
3	Test Run Report	Báo cáo kết quả thực thi kiểm thử
4	Bug / Defect	Lỗi phần mềm
5	Defect Tracker / Bug Tracking	Công cụ / Nền tảng quản lý và theo dõi lỗi
6	Positive Testing	Kiểm thử trường hợp hợp lệ
7	Negative Testing	Kiểm thử trường hợp không hợp lệ
8	Black-box Testing	Kiểm thử hộp đen
9	Functional Testing	Kiểm thử chức năng
10	Performance Testing	Kiểm thử hiệu năng
11	Security Testing	Kiểm thử bảo mật
12	Load Testing	Kiểm thử chịu tải
13	Cross-browser Testing	Kiểm thử độ tương thích giữa các trình duyệt
14	Re-test	Kiểm thử lại
15	Regression Testing / Test	Kiểm thử hồi quy
16	Passed	Đạt (kịch bản kiểm thử thành công)
17	Failed	Không đạt (kịch bản kiểm thử thất bại)
18	Precondition	Điều kiện tiên quyết
19	Test Steps	Các bước thực hiện kiểm thử
20	Expected Result	Kết quả mong đợi
21	Actual Result	Kết quả thực tế
22	Severity	Mức độ nghiêm trọng của lỗi

23	Status	Trạng thái xử lý
24	Input Validation / Validation	Kiểm tra / Ràng buộc dữ liệu đầu vào
25	Data Type Validation	Kiểm tra / Xác thực kiểu dữ liệu
26	Input Length Validation	Kiểm tra / Xác thực độ dài dữ liệu đầu vào
27	Minimum Character Length	Độ dài ký tự tối thiểu
28	Business Logic	Logic xử lý nghiệp vụ
29	Happy Path	Luồng nghiệp vụ cơ bản / Luồng chuẩn
30	Required Fields	Các trường thông tin bắt buộc
31	Alphabetic Characters	Các ký tự chữ cái
32	Numeric Characters	Các ký tự số
33	Account Balance	Số dư tài khoản
34	Initial Balance	Số dư ban đầu
35	Source Account	Tài khoản nguồn
36	Bill Pay / Payment	Thanh toán hóa đơn / Thanh toán
37	Open New Account	Mở tài khoản mới
38	Register / Registration	Đăng ký
39	Repository / Issue	Kho lưu trữ mã nguồn / Vấn đề (Mục quản lý lỗi trên GitHub)
40	Steps to Reproduce	Các bước tái hiện lỗi

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Test run report của phân hệ Register	26
Hình 2.2: Bổ sung Linked Defect giữa Test Case Failed trong Test Run Report - Register và GitHub Issue được bổ sung.	27
Hình 2.3: Test run report của phân hệ Open New Account và Bill Pay	41
Hình 2.4: Bổ sung Linked Defect giữa Test Case Failed trong Test Run Report – Open New Account, Bill Pay và GitHub Issue được bổ sung.	42
Hình 3.1: Danh sách các lỗi được quản lý trên GitHub.	45
Hình A.1: Trường Phone Number chấp nhận ký tự chữ.....	1
Hình A.2: Trường City chấp nhận ký tự số.	2
Hình A.3: Trường SSN chấp nhận ký tự chữ.....	3
Hình A.4: Trường First Name chấp nhận dữ liệu chỉ gồm một ký tự.	4
Hình A.5: Trường Last Name chấp nhận dữ liệu chỉ gồm một ký tự.	5
Hình A.6: Trường Password chấp nhận mật khẩu chỉ gồm một ký tự.	7
Hình A.7: Hệ thống vẫn xử lý thanh toán khi số tiền vượt quá số dư.	7
Hình A.8: Tài khoản mới được tạo với số dư ban đầu \$0.00 thay vì \$100.00	7
Hình A.9: Tài khoản nguồn (50529) không bị trừ \$100.00 và tài khoản mới (54747) có số dư \$0.00 thay vì \$100.00.	8

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Các chức năng được kiểm thử trong đồ án	3
Bảng 1.2: Môi trường kiểm thử.....	5
Bảng 2.1: Bảng thống kê số lượng Test Case	11
Bảng 3.1: Thông tin Repository	44
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử.	45
Bảng 4.1: Thống kê kết quả kiểm thử	53

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN KIỂM THỬ

1.1 Giới thiệu ứng dụng

a. Tên ứng dụng

ParaBank là một ứng dụng ngân hàng trực tuyến được xây dựng nhằm mô phỏng các nghiệp vụ cơ bản của một hệ thống ngân hàng điện tử. Hệ thống cung cấp nhiều chức năng phục vụ người dùng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem thông tin tài khoản, mở tài khoản mới, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và theo dõi các giao dịch phát sinh.

Trong phạm vi đồ án môn Kiểm thử phần mềm, ParaBank được lựa chọn làm đối tượng kiểm thử vì hệ thống có nhiều chức năng nghiệp vụ rõ ràng, có thể xây dựng các trường hợp kiểm thử theo cả dữ liệu hợp lệ và dữ liệu không hợp lệ. Bên cạnh đó, các chức năng của hệ thống có sự liên quan đến dữ liệu tài khoản và số dư, tạo điều kiện để thực hiện kiểm thử không chỉ ở mức giao diện mà còn kiểm tra tính chính xác của việc xử lý nghiệp vụ.

b. Mục đích sử dụng

ParaBank được xây dựng nhằm mô phỏng môi trường ngân hàng trực tuyến, trong đó người dùng có thể thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng thông qua giao diện website. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký tài khoản người dùng.
- Đăng nhập vào hệ thống.
- Xem thông tin và số dư tài khoản.
- Mở tài khoản ngân hàng mới.
- Thanh toán hóa đơn.
- Chuyển tiền giữa các tài khoản.
- Tìm kiếm và theo dõi thông tin giao dịch.
- Cập nhật một số thông tin liên quan đến tài khoản.

Các chức năng trên mô phỏng những thao tác thường gặp trong một hệ thống ngân hàng trực tuyến. Do đó, việc kiểm thử cần quan tâm đến cả khả năng xử lý dữ liệu đầu vào, tính đúng đắn của luồng nghiệp vụ và tính chính xác của dữ liệu sau khi giao dịch được thực hiện.

c. Đối tượng người dùng

Đối tượng sử dụng của hệ thống ParaBank chủ yếu là người dùng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Bên cạnh vai trò là một hệ thống mô phỏng các nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến, ParaBank cũng phù hợp làm môi trường thực hành và đánh giá chất lượng phần

mềm. Các chức năng và luồng nghiệp vụ trên hệ thống tạo điều kiện triển khai các hoạt động như phân tích yêu cầu, xây dựng Test Case, kiểm thử chức năng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, ghi nhận kết quả kiểm thử và quản lý Defect.

d. URL ứng dụng

ParaBank được triển khai dưới dạng ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên nền tảng web. Hệ thống có thể được truy cập thông qua đường dẫn sau:

URL: <https://parabank.parasoft.com/parabank/>

e. Giới thiệu dự án kiểm thử

Trong phạm vi đồ án môn Kiểm thử phần mềm, dự án tập trung kiểm thử ba phân hệ chính của hệ thống ParaBank, bao gồm:

- Register: Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản và khả năng kiểm tra, xác thực dữ liệu đầu vào.
- Open New Account: Kiểm thử chức năng mở tài khoản mới, loại tài khoản, số dư ban đầu và việc xử lý số dư của tài khoản nguồn.
- Bill Pay: Kiểm thử chức năng thanh toán hóa đơn, xử lý số dư và các trường hợp giao dịch không hợp lệ.

Các Test Case được xây dựng dựa trên yêu cầu chức năng và hành vi mong đợi của hệ thống. Bộ kiểm thử bao gồm cả các trường hợp hợp lệ (Positive Testing) và không hợp lệ (Negative Testing), qua đó đánh giá khả năng xử lý của hệ thống trong các tình huống sử dụng thông thường cũng như các tình huống dữ liệu không hợp lệ.

Trong quá trình thực hiện, Testiny được sử dụng để xây dựng, tổ chức, quản lý và thực thi Test Case. Kết quả thực thi được ghi nhận thông qua Test Run Report. Đối với các Test Case có kết quả Failed, lỗi được ghi nhận và quản lý trên GitHub Issues nhằm tạo mối liên kết giữa Test Case, kết quả kiểm thử và Defect được phát hiện.

1.2 Mục tiêu kiểm thử

Dự án kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống ParaBank đối với các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử. Việc kiểm thử tập trung vào khả năng hệ thống xử lý đúng các yêu cầu chức năng, kiểm soát dữ liệu đầu vào và thực hiện chính xác các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản và giao dịch.

Các mục tiêu cụ thể của dự án gồm:

- Xác minh chức năng Register hoạt động đúng trong các trường hợp đăng ký hợp lệ và xử lý phù hợp đối với dữ liệu không hợp lệ.
- Kiểm tra chức năng Open New Account, bao gồm khả năng tạo tài khoản mới, lựa chọn loại tài khoản, xác định số dư ban đầu và cập nhật số dư tài khoản nguồn.
- Kiểm tra chức năng Bill Pay, đặc biệt là khả năng xử lý thanh toán và kiểm soát trường hợp số tiền thanh toán vượt quá số dư tài khoản.
- Kiểm tra khả năng kiểm soát dữ liệu đầu vào thông qua các trường hợp dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ, dữ liệu sai kiểu và dữ liệu không đáp ứng yêu cầu về độ dài.
- Phát hiện và ghi nhận các lỗi phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của các lỗi đã phát hiện.
- Quản lý Test Case và kết quả thực thi trên Testiny nhằm đảm bảo quá trình kiểm thử được tổ chức và theo dõi một cách có hệ thống.
- Quản lý các Defect được phát hiện trên GitHub Issues, đồng thời tạo mối liên kết giữa Test Case Failed và Issue tương ứng.
- Tổng hợp kết quả kiểm thử để đưa ra nhận xét về chất lượng của hệ thống trong phạm vi ba chức năng đã được kiểm thử.

Thông qua các mục tiêu trên, dự án hướng đến việc không chỉ xác định hệ thống có hoạt động hay không mà còn đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong việc kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý logic nghiệp vụ.

1.3 Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử được xác định dựa trên mục tiêu của đề án, thời gian thực hiện và khả năng triển khai kiểm thử trên hệ thống ParaBank. Trong phạm vi đề án, kiểm thử tập trung vào ba phân hệ chính là Register, Open New Account và Bill Pay.

1.3.1 Các chức năng được kiểm thử

Trong phạm vi đề án, việc kiểm thử được thực hiện trên ba chức năng chính của hệ thống.

Bảng 1.1: Các chức năng được kiểm thử trong đề án

STT	Chức năng	Nội dung kiểm thử
1	Register	Kiểm tra giao diện đăng ký; các trường thông tin bắt buộc; dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ; khả năng kiểm tra kiểu dữ liệu; kiểm tra độ dài dữ liệu; xác nhận mật khẩu và khả năng tạo tài khoản mới.

2	Open New Account	Kiểm tra giao diện mở tài khoản; danh sách loại tài khoản; khả năng tạo tài khoản Checking và Savings; số tài khoản được tạo; số dư ban đầu; cập nhật số dư tài khoản nguồn; khả năng tạo nhiều tài khoản liên tiếp và khả năng lưu dữ liệu sau khi đăng nhập lại.
3	Bill Pay	Kiểm tra giao diện thanh toán hóa đơn; thanh toán với dữ liệu hợp lệ; cập nhật số dư sau thanh toán; kiểm tra thông tin tài khoản; xử lý khi số tài khoản xác nhận không khớp; xử lý khi số tiền thanh toán vượt quá số dư và kiểm soát thao tác gửi thanh toán nhiều lần.

1.3.2 Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử

Do giới hạn về thời gian và mục tiêu của đồ án, một số chức năng khác của ParaBank không được đưa vào phạm vi thực thi kiểm thử.

Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử gồm:

- Request Loan.
- Find Transactions.
- Transfer Funds.
- Update Contact Info.

Ngoài ra, đồ án không thực hiện các loại kiểm thử chuyên sâu như:

- Performance Testing.
- Load Testing.
- Security Testing chuyên sâu.
- Cross-browser Testing.

Việc không kiểm thử các chức năng và loại kiểm thử trên không có nghĩa hệ thống không cần được kiểm thử đối với các nội dung này. Các nội dung trên được loại khỏi phạm vi của đồ án nhằm tập trung nguồn lực vào ba phân hệ Register, Open New Account và Bill Pay, đồng thời đảm bảo có đủ thời gian để xây dựng Test Case, thực thi kiểm thử, ghi nhận lỗi và đánh giá kết quả một cách đầy đủ.

1.3.3 Đối tượng dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử được xây dựng theo hai nhóm chính:

a. Dữ liệu hợp lệ (Positive Testing)

- Thông tin đăng ký đầy đủ và đúng định dạng.

- Thông tin tài khoản hợp lệ.
- Loại tài khoản hợp lệ.
- Thông tin thanh toán hợp lệ.
- Số tiền thanh toán nằm trong phạm vi số dư cho phép.

b. Dữ liệu không hợp lệ (Negative Testing)

- Bỏ trống trường bắt buộc.
- Nhập sai kiểu dữ liệu.
- Nhập ký tự chữ vào trường yêu cầu dữ liệu số.
- Nhập ký tự số vào trường yêu cầu dữ liệu chữ.
- Nhập dữ liệu không đáp ứng yêu cầu về độ dài.
- Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng khớp.
- Sử dụng tên đăng nhập đã tồn tại.
- Thanh toán với số tiền lớn hơn số dư tài khoản.

Việc kết hợp hai nhóm dữ liệu trên giúp bộ Test Case kiểm tra được cả luồng nghiệp vụ thông thường và khả năng xử lý các trường hợp bất thường của hệ thống.

1.4 Môi trường kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường phần cứng và phần mềm được sử dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện đồ án:

Bảng 1.2: Môi trường kiểm thử

Thành phần	Thông tin
Website kiểm thử	ParaBank
Loại ứng dụng	Web Application
Phương pháp kiểm thử	Black-box Testing
Loại kiểm thử chính	Functional Testing
Hệ điều hành	Windows 11
Trình duyệt	Google Chrome
Công cụ quản lý Test Case	Testiny
Công cụ quản lý Defect	GitHub Issues

Phương pháp Black-box Testing được sử dụng vì quá trình kiểm thử tập trung vào hành vi của hệ thống dựa trên dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mà không yêu cầu truy cập hoặc phân tích mã nguồn bên trong ứng dụng.

Loại kiểm thử chính được áp dụng là Functional Testing, nhằm xác minh các chức năng thuộc phạm vi kiểm thử có hoạt động phù hợp với kết quả mong đợi hay không.

Trong quá trình thực hiện, Testiny được sử dụng làm công cụ trung tâm để quản lý Test Case và Test Run. Các Test Case được tổ chức theo từng phân hệ, sau đó được thực thi và ghi nhận trạng thái Passed hoặc Failed. Đối với những trường hợp Failed, thông tin lỗi được phân tích và ghi nhận trên GitHub Issues để phục vụ việc quản lý và theo dõi Defect.

Như vậy, môi trường kiểm thử được thống nhất trong suốt quá trình thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự khác biệt về thiết bị, hệ điều hành hoặc trình duyệt đến kết quả kiểm thử.

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ VÀ THỰC THI KIỂM THỬ

2.1 Cấu trúc và thống kê Test Case

2.1.1 Cấu trúc thư mục Test Case

Toàn bộ Test Case của dự án được xây dựng và quản lý trên nền tảng Testiny. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, cập nhật và thực thi, các Test Case được phân chia theo từng chức năng chính thuộc phạm vi kiểm thử của hệ thống ParaBank.

Cấu trúc Test Case được tổ chức thành ba nhóm chính:

- Register
- Open New Account
- Bill Pay

Mỗi Test Case được gán một mã định danh riêng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi trong quá trình thực thi và liên kết với Defect khi phát hiện lỗi:

a. Nhóm Register

Nhóm Register gồm 21 Test Case, tập trung kiểm tra giao diện đăng ký, các trường thông tin bắt buộc, dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ, kiểm tra kiểu dữ liệu và kiểm tra độ dài dữ liệu. Các Test Case thuộc nhóm Register gồm:

- **TC-40:** Verify that the Registration page is displayed correctly with all mandatory input fields and the Register button.
- **TC-41:** Verify that a user can successfully register a new account using valid information in all required fields.
- **TC-42:** Verify that the system prevents the user from registering when the First Name field is left empty.
- **TC-43:** Verify that the system prevents the user from registering when the Last Name field is left empty.
- **TC-44:** Verify that the system prevents the user from registering when the Address field is left empty.
- **TC-45:** Verify that the system prevents the user from registering when the City field is left empty.
- **TC-46:** Verify that the system prevents the user from registering when the State field is left empty.
- **TC-47:** Verify that the system prevents the user from registering when the Zip Code field is left empty.

- **TC-48:** Verify that the system prevents the user from registering when the SSN field is left empty.
- **TC-49:** Verify that the system prevents the user from registering when the Username field is left empty.
- **TC-50:** Verify that the system prevents the user from registering when the Password field is left empty.
- **TC-51:** Verify that the system prevents the user from registering when the Confirm field is left empty.
- **TC-55:** Verify that the system prevents registration when the Password and Confirm Password fields do not match.
- **TC-56:** Verify that registration fails when an existing username is entered.
- **TC-57:** Verify that the Phone Number field does not accept alphabetic characters during registration.
- **TC-58:** Verify that the system prevents registration when all fields are left empty.
- **TC-59:** Verify that the City field does not accept numeric characters during registration.
- **TC-60:** Verify that the SSN field does not accept alphabetic characters during registration.
- **TC-61:** Verify that the system enforces the minimum character length for the First Name field during registration.
- **TC-62:** Verify that the system enforces the minimum character length for the Last Name field during registration.
- **TC-63:** Verify that the system enforces the minimum character length for the Password field during registration.

b. Nhóm Open New Account

Nhóm Open New Account gồm 13 Test Case, tập trung kiểm tra khả năng mở tài khoản mới và các nghiệp vụ liên quan đến số dư tài khoản. Các Test Case thuộc nhóm Open New Account gồm:

- **TC-64:** Verify that the Open New Account page is displayed correctly after selecting the Open New Account menu.
- **TC-65:** Verify that the Account Type dropdown displays all available account types.
- **TC-66:** Verify that a new Checking account can be created successfully.
- **TC-67:** Verify that a new Savings account can be created successfully.
- **TC-68:** Verify that the newly created account is displayed in the Accounts Overview page.

- **TC-69:** Verify that each newly created account has a unique account number.
- **TC-70:** Verify that the account details page can be opened after creating a new account.
- **TC-71:** Verify that the selected account type is displayed correctly after account creation.
- **TC-72:** Verify that the system allows users to create multiple accounts consecutively.
- **TC-73:** Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.
- **TC-74:** Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.
- **TC-75:** Verify that the system does not create duplicate accounts when the Open New Account button is clicked repeatedly.
- **TC-76:** Verify that the newly created account is retained after the user logs out and logs in again.

c. Nhóm Bill Pay

Nhóm Bill Pay gồm 8 Test Case, tập trung kiểm tra khả năng thực hiện thanh toán hóa đơn và xử lý các trường hợp giao dịch hợp lệ hoặc không hợp lệ. Các Test Case thuộc nhóm Bill Pay gồm:

- **TC-77:** Verify that the Bill Payment page is displayed correctly after selecting the Bill Pay menu.
- **TC-78:** Verify that a bill payment can be completed successfully with valid information.
- **TC-79:** Verify that the account balance is reduced by the payment amount after a successful bill payment.
- **TC-80:** Verify that the bill payment is deducted from the selected source account only.
- **TC-81:** Verify that the system displays an error message when the Account Number and Verify Account fields do not match.
- **TC-82:** Verify that the system does not allow bill payment when the payment amount exceeds the available account balance.
- **TC-83:** Verify that only one payment is processed when the Send Payment button is clicked repeatedly.
- **TC-84:** Verify that the completed bill payment remains effective after the user logs out and logs in again.

2.1.2 Nguyên tắc tổ chức và quản lý Test Case

Các Test Case trong dự án được xây dựng theo một cấu trúc thống nhất nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho quá trình thực thi cũng như bảo trì về sau.

Thứ nhất: Mỗi Test Case được gán một Test Case ID duy nhất theo tiền tố TC, ví dụ TC-40, TC-41, TC-42,... Việc sử dụng ID giúp phân biệt từng trường hợp kiểm thử và tạo điều kiện thuận lợi khi tham chiếu Test Case trong Test Run Report hoặc GitHub Issue.

Thứ hai: Test Case được phân chia theo từng chức năng chính gồm Register, Open New Account và Bill Pay. Cách tổ chức này giúp quá trình kiểm thử được thực hiện theo từng phân hệ một cách có hệ thống, đồng thời thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý và tổng hợp kết quả kiểm thử của từng chức năng.

Thứ ba: Mỗi Test Case được xây dựng với các thông tin cần thiết, bao gồm:

- Test Case ID: Mã định danh của Test Case, được sử dụng để phân biệt và theo dõi từng trường hợp kiểm thử.
- Title: Tiêu đề mô tả nội dung và mục tiêu của Test Case.
- Precondition: Các điều kiện cần được đáp ứng trước khi bắt đầu thực hiện Test Case.
- Steps: Các bước thực hiện kiểm thử theo trình tự cụ thể.
- Expected Result: Kết quả mong đợi của hệ thống sau khi thực hiện các bước kiểm thử.

Thứ tư: Bộ Test Case được xây dựng theo cả hai hướng Positive Testing và Negative Testing. Positive Testing được sử dụng để kiểm tra khả năng xử lý của hệ thống khi người dùng cung cấp dữ liệu hợp lệ. Ngược lại, Negative Testing được sử dụng để kiểm tra khả năng phát hiện và xử lý dữ liệu không hợp lệ.

Bên cạnh việc kiểm tra luồng nghiệp vụ cơ bản, bộ Test Case còn tập trung vào các nhóm kiểm tra quan trọng như:

- Required Fields Validation (Kiểm tra trường bắt buộc).
- Data Type Validation (Kiểm tra kiểu dữ liệu).
- Input Length Validation (Kiểm tra độ dài dữ liệu đầu vào).
- Business Logic (Kiểm tra logic nghiệp vụ).
- Account Balance Validation (Kiểm tra tính chính xác của số dư tài khoản).
- Repeated Action Handling (Kiểm tra khả năng xử lý các thao tác lặp lại).
- Data Persistence (Kiểm tra khả năng duy trì dữ liệu sau khi đăng xuất và đăng nhập lại).

Cách tổ chức trên giúp bộ Test Case có tính hệ thống, đồng thời hỗ trợ việc tái sử dụng và mở rộng bộ kiểm thử khi cần bổ sung thêm chức năng hoặc trường hợp kiểm thử mới.

2.1.3 Thống kê số lượng Test Case

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế, dự án đã xây dựng tổng cộng 42 Test Case thuộc ba phân hệ chính của hệ thống ParaBank:

Bảng 2.1: Bảng thống kê số lượng Test Case

STT	Phân hệ	Số lượng Test Case	Ghi chú
1	Register	21	Kiểm thử đăng ký tài khoản và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
2	Open New Account	13	Kiểm thử chức năng mở tài khoản mới và xử lý số dư.
3	Bill Pay	8	Kiểm thử chức năng thanh toán hóa đơn.
Tổng cộng		42	

Trong đó, Register có số lượng Test Case lớn nhất với 21 Test Case, chiếm 50% tổng số Test Case. Số lượng Test Case của chức năng này tương đối cao do quá trình đăng ký có nhiều trường dữ liệu đầu vào và yêu cầu kiểm tra nhiều trường hợp khác nhau như bỏ trống, sai kiểu dữ liệu, dữ liệu trùng lặp và dữ liệu không đáp ứng yêu cầu về độ dài.

Chức năng Open New Account có 13 Test Case, tập trung nhiều hơn vào việc kiểm tra luồng nghiệp vụ và tính chính xác của dữ liệu tài khoản sau khi tạo tài khoản mới.

Bill Pay có 8 Test Case, tập trung vào quá trình thanh toán, cập nhật số dư và kiểm tra các trường hợp giao dịch không hợp lệ.

2.1.4 Nhận xét

Bộ Test Case gồm 42 trường hợp đã bao phủ ba chức năng chính thuộc phạm vi kiểm thử của đề án. Các Test Case không chỉ tập trung vào luồng hoạt động bình thường mà còn kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và các tình huống có khả năng phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

- Đối với chức năng Register, Test Case tập trung nhiều vào kiểm tra dữ liệu đầu vào vì đây là bước đầu tiên để tạo tài khoản và có nhiều trường thông tin bắt buộc.

- Đối với Open New Account và Bill Pay, Test Case tập trung nhiều hơn vào tính chính xác của dữ liệu tài khoản và logic xử lý giao dịch.

Nhìn chung, việc phân chia Test Case theo từng phân hệ giúp quá trình kiểm thử có tổ chức hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định nguyên nhân khi Test Case Failed và liên kết với Defect tương ứng.

2.2 Kết quả thực thi Test Case

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng Test Case, toàn bộ 42 Test Case được thực thi trên Testiny. Kết quả thực thi được ghi nhận thông qua Test Run Report.

Trong quá trình thực thi, các Test Case Failed được sử dụng làm cơ sở để xác định những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống. Sau khi xác định lỗi, các Defect được ghi nhận trên GitHub Issues nhằm phục vụ việc quản lý và theo dõi.

2.2.1 Test Run Report – Register

a. Kết quả thực thi

Chức năng Register gồm 21 Test Case. Sau khi thực thi toàn bộ Test Case, kết quả ghi nhận:

- Tổng số Test Case: 21.
- Passed: 15 Test Case.
- Failed: 6 Test Case.
- Tỷ lệ Passed: 71%.
- Tỷ lệ Failed: 29%.



Report Test run

Name

ParaBank_PhamPhuongNghi (TR-3)



Report created

7/18/2026, 5:09 PM

Phuong Nghi Pham



Test run created

7/18/2026, 4:02 PM

Phuong Nghi Pham

ParaBank_PhạmPhươngNghi



ParaBank_PhạmPhươngNghi (TR-3)

Test run status: Open



29%	✖	6	Failed
0%	🚫	-	Blocked
0%	⏸	-	Skipped
71%	✓	15	Passed
0%	🔄	-	Not Run

Linked defects

No defects linked to test results.

Linked requirements

No requirements linked to test cases.

Test cases having no linked requirements (21)

ID	TITLE
✖ TC-57	Verify that the Phone Number field does not accept alphabetic characters during registration.
✖ TC-59	Verify that the City field does not accept numeric characters during registration.
✖ TC-60	Verify that the SSN field does not accept alphabetic characters during registration.
✖ TC-61	Verify that the system enforces the minimum character length for the First Name field during registration.
✖ TC-62	Verify that the system enforces the minimum character length for the Last Name field during registration.
✖ TC-63	Verify that the system enforces the minimum character length for the Password field during registration.
✓ TC-40	Verify that the Registration page is displayed correctly with all mandatory input fields and the Register button.
✓ TC-41	Verify that a user can successfully register a new account using valid information in all required fields.
✓ TC-42	Verify that the system prevents the user from registering when the First Name field is left empty.
✓ TC-43	Verify that the system prevents the user from registering when the Last Name field is left empty.
✓ TC-44	Verify that the system prevents the user from registering when the Address field is left empty.

ID	TITLE
 TC-45	Verify that the system prevents the user from registering when the City field is left empty.
 TC-46	Verify that the system prevents the user from registering when the State field is left empty.
 TC-47	Verify that the system prevents the user from registering when the Zip Code field is left empty.
 TC-48	Verify that the system prevents the user from registering when the SSN field is left empty.
 TC-49	Verify that the system prevents the user from registering when the Username field is left empty.
 TC-50	Verify that the system prevents the user from registering when the Password field is left empty.
 TC-51	Verify that the system prevents the user from registering when the Confirm field is left empty.
 TC-55	Verify that the system prevents registration when the Password and Confirm Password fields do not match.
 TC-56	Verify that registration fails when an existing username is entered.
 TC-58	Verify that the system prevents registration when all fields are left empty.

Summary of not passed tests (6)

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
 TC-57	Verify that the Phone Number field does not accept alphabetic characters during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:22 PM
 TC-59	Verify that the City field does not accept numeric characters during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:33 PM
 TC-60	Verify that the SSN field does not accept alphabetic characters during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:47 PM
 TC-61	Verify that the system enforces the minimum character length for the First Name field during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:48 PM
 TC-62	Verify that the system enforces the minimum character length for the Last Name field during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:50 PM
 TC-63	Verify that the system enforces the minimum character length for the Password field during registration.	 3 Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:51 PM

Test case results (21)

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
	Register		
 TC-40	 Verify that the Registration page is displayed correctly with all mandatory input fields and the Register button.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:03 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION STEPS 1  Navigate to the Register page.  Registration page is displayed successfully with all fields and the Register button.			
 TC-41	 Verify that a user can successfully register a new account using valid information in all required fields.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1  Enter valid data into every field.  All entered values are accepted without validation errors. 2  Click Register.  A new account is created successfully, and the user is redirected to the Accounts Overview page.			
 TC-42	 Verify that the system prevents the user from registering when the First Name field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1  Leave First Name blank.  First Name remains empty. 2  Fill in all remaining required fields.  Other fields accept valid values. 3  Click Register.  The registration is rejected, and an error message indicating that the First Name field is required is displayed.			
 TC-43	 Verify that the system prevents the user from registering when the Last Name field is left	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
	empty.		
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 ❖ Leave Last Name blank. 2 ❖ Fill in all remaining required fields. 3 ❖ Click Register. ☑ Last Name remains empty. ☑ Other fields accept valid values. ☑ The registration is rejected, and an error message indicating that the Last name field is required is displayed.			
✓	TC-44	Verify that the system prevents the user from registering when the Address field is left empty.	Phuong Nghi Pham 7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 ❖ Leave Address blank. 2 ❖ Fill in all remaining required fields. 3 ❖ Click Register. ☑ Address remains empty. ☑ Other fields accept valid values. ☑ The registration is rejected, and an error message indicating that the Address field is required is displayed.			
✓	TC-45	Verify that the system prevents the user from registering when the City field is left empty.	Phuong Nghi Pham 7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 ❖ Leave City blank. 2 ❖ Fill in all remaining required fields. 3 ❖ Click Register. ☑ City remains empty. ☑ Other fields accept valid values. ☑ The registration is rejected, and an error message indicating that the City field is required is displayed.			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TC-46	Verify that the system prevents the user from registering when the State field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave State blank. State remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the State field is required is displayed.			
TC-47	Verify that the system prevents the user from registering when the Zip Code field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave Zip Code blank. Zip Code remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the Zip Code field is required is displayed.			
TC-48	Verify that the system prevents the user from registering when the SSN field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave SSN blank. SSN remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the SSN field is required is displayed.			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TC-49	Verify that the system prevents the user from registering when the Username field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave Username blank. Username remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the Username field is required is displayed.			
TC-50	Verify that the system prevents the user from registering when the Password field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave Password blank. Password remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the Password field is required is displayed.			
TC-51	Verify that the system prevents the user from registering when the Confirm field is left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:04 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Leave Confirm blank. Confirm remains empty. 2 Fill in all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. The registration is rejected, and an error message indicating that the Confirm field is required is displayed.			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TC-56	Verify that registration fails when an existing username is entered.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:13 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION The username already exists in the system. STEPS 1 Enter an existing username. Existing username is entered. 2 Complete all remaining required fields. Other fields accept valid values. 3 Click Register. Registration is rejected and an error message indicating that the username already exists is displayed.			
TC-57	Verify that the Phone Number field does not accept alphabetic characters during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:22 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 Enter alphabetic characters (e.g., abcdef) into the Phone Number field. Alphabetic characters are entered into the Phone Number field. 2 Fill in all remaining required fields with valid data. Other required fields accept valid values. 3 Click the Register button. Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed indicating that the Phone Number field contains invalid input.			
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
The application allows users to register successfully even when entering alphabetic characters into the "Phone Number" field, instead of rejecting the input or showing a validation error.		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:22 PM
Screenshot 2026-07-18 162053.png			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
Signing up is easy! If you have an account with us you can sign-up for our online store or to access our site. You will have to provide some personal information. First Name: Last Name: Address: City: State: Zip Code: Phone: Email: Gender: Age: Country: Language: Confirm: Register			
✓	TC-58 📄 Verify that the system prevents registration when all fields are left empty.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:31 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 🔹 Leave all fields empty. ✓ All fields remain empty. 2 🔹 Click Register. ✓ Registration is rejected, and appropriate validation messages are displayed for all required fields.			
✗	TC-59 📄 Verify that the City field does not accept numeric characters during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:33 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1 🔹 Enter numeric characters (e.g., 123456) into the City field. ✓ Numeric characters are entered into the City field. 2 🔹 Fill in all remaining required fields with valid data. ✓ Other required fields accept valid values. 3 🔹 Click the Register button. ✓ Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed indicating that the City field contains invalid input.			
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
🗨 The "City" field incorrectly accepts numeric characters during registration, allowing the user to successfully create an account instead of throwing a validation error.		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:33 PM
📎 Screenshot 2026-07-18 163209.png		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:32 PM

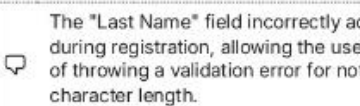
ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
	RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS	AUTHOR	COMMENT DATE
			
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:31 PM

	TC-60	Verify that the SSN field does not accept alphabetic characters during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:47 PM
--	-------	--	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRECONDITION	
User is on the Register page.	
STEPS	
1	Enter alphabetic characters (e.g., abcdef) into the SSN field. Alphabetic characters are entered into the SSN field.
2	Fill in all remaining required fields with valid data. Other required fields accept valid values.
3	Click the Register button. Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed indicating that the SSN field contains invalid input.

RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS	AUTHOR	COMMENT DATE
The "SSN" (Social Security Number) field allows alphabetic characters, and the user can successfully register an account instead of receiving a validation error.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:47 PM
Screenshot 2026-07-18 164606.png	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:46 PM
Screenshot 2026-07-18 164542.png	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:45 PM

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
			
TC-61	Verify that the system enforces the minimum character length for the First Name field during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:48 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS - Enter only 1 character in the First Name field (e.g., A). A single character is entered into the First Name field. - Fill in all remaining required fields with valid data. Other required fields accept valid values. - Click the Register button. Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed if the input does not meet the minimum character length requirement.			
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:48 PM
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:48 PM
 The "First Name" field incorrectly accepts a single character during registration, allowing the user to create an account instead		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:47 PM

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
of throwing a validation error for not meeting the minimum character length.			
✖ TC-62	Verify that the system enforces the minimum character length for the Last Name field during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:50 PM
TEST CASE DETAILS			
PRECONDITION			
User is on the Register page.			
STEPS			
1	Enter only 1 character in the Last Name field (e.g., B).	✓ A single character is entered into the Last Name field.	
2	Fill in all remaining required fields with valid data.	✓ Other required fields accept valid values.	
3	Click the Register button.	✓ Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed if the input does not meet the minimum character length requirement.	
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:50 PM
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:49 PM
		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:49 PM

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
 TC-63	 Verify that the system enforces the minimum character length for the Password field during registration.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:51 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION User is on the Register page. STEPS 1  Enter a password containing only 1 character (e.g., a)  A single-character password is entered successfully. in the Password field. 2  Enter the same value in the Confirm Password field.  Confirm Password matches the Password. 3  Fill in all remaining required fields with valid data.  Other required fields accept valid values. 4  Click the Register button.  Registration is rejected, and an appropriate validation message is displayed indicating that the password does not meet the minimum length requirement.			
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS		AUTHOR	COMMENT DATE
 The "Password" field incorrectly accepts a single alphabetic character during registration, allowing the user to create an account instead of throwing a validation error for not meeting the minimum security requirements.		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:51 PM
 Screenshot 2026-07-18 165119.png		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:51 PM
			
 Screenshot 2026-07-18 165055.png		Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:51 PM
			
 TC-55	 Verify that the system prevents registration when the Password and Confirm Password fields do not match.	Phuong Nghi Pham	7/18/2026, 4:15 PM
TEST CASE DETAILS PRECONDITION			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
User is on the Register page.			
STEPS			
1	Enter a valid password in the Password field.	☑ The password is entered successfully.	
2	Enter a different password in the Confirm Password field.	☑ The Confirm Password value does not match the Password value.	
3	Click the Register button.	☑ The registration is rejected, and a validation message indicating that the passwords do not match is displayed.	

Hình 2.1: Test run report của phân hệ Register

Bổ sung Linked Defects với GitHub:

Linked defects (6)

ID	DEFECT TITLE	STATUS	LINKED TO	TITLE	RESULT
1	BUG-01: Phone Number field accepts alphabetic characters during user registration.	✖ open	TC-57	Verify that the Phone Number field does not accept alphabetic characters during registration.	✖ Failed
2	BUG-02: City field accepts numeric characters during user registration.	✖ open	TC-59	Verify that the City field does not accept numeric characters during registration.	✖ Failed
3	BUG-03: SSN field accepts alphabetic characters during user registration.	✖ open	TC-60	Verify that the SSN field does not accept alphabetic characters during registration.	✖ Failed
4	BUG-04: First Name field accepts a single-character input during user registration.	✖ open	TC-61	Verify that the system enforces the minimum character length for the First Name field during registration.	✖ Failed
5	BUG-05: Last Name field accepts a single-character input during user registration.	✖ open	TC-62	Verify that the system enforces the minimum character length for the Last Name field during registration.	✖ Failed
6	BUG-06: Password field accepts a single-character password during user registration.	✖ open	TC-63	Verify that the system enforces the minimum character length for the Password field during registration.	✖ Failed

Hình 2.2: Bổ sung Linked Defect giữa Test Case Failed trong Test Run Report - Register và GitHub Issue được bổ sung.

b. Nhận xét

Kết quả thực thi cho thấy 15/21 Test Case của chức năng Register đạt trạng thái Passed, tương ứng tỷ lệ 71%. Các Test Case thuộc nhóm luồng đăng ký hợp lệ và kiểm tra các trường thông tin bắt buộc nhìn chung hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.

Hệ thống có khả năng xử lý việc đăng ký tài khoản khi người dùng cung cấp đầy đủ thông tin. Đồng thời, hệ thống cũng thực hiện được các kiểm tra đối với một số trường hợp dữ liệu không hợp lệ, bao gồm:

- Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc.
- Kiểm tra sự trùng khớp giữa mật khẩu và mật khẩu xác nhận.
- Kiểm tra trường hợp tên đăng nhập đã tồn tại.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử phát hiện 6 Test Case Failed, trong đó các lỗi tập trung vào hai nhóm kiểm tra chính là Data Type Validation (Kiểm tra kiểu dữ liệu) và Input Length Validation (Kiểm tra độ dài dữ liệu đầu vào). Các lỗi được ghi nhận cụ thể như sau:

- Phone Number: Hệ thống cho phép nhập ký tự chữ vào trường số điện thoại.
- SSN: Hệ thống cho phép nhập ký tự chữ vào trường SSN.
- City: Hệ thống cho phép nhập ký tự số vào trường thành phố.
- First Name: Hệ thống cho phép nhập dữ liệu chỉ gồm một ký tự.

- Last Name: Hệ thống cho phép nhập dữ liệu chỉ gồm một ký tự.
- Password: Hệ thống cho phép nhập mật khẩu chỉ gồm một ký tự.

Các kết quả trên cho thấy cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào của chức năng Register chưa được áp dụng đầy đủ đối với kiểu dữ liệu và độ dài dữ liệu. Đặc biệt, việc cho phép sử dụng mật khẩu có độ dài quá ngắn có thể làm giảm mức độ an toàn của tài khoản người dùng.

Toàn bộ 6 Test Case Failed đã được bổ sung liên kết với 6 GitHub Issue tương ứng, qua đó tạo mối liên hệ giữa kết quả kiểm thử trên Testiny và các lỗi được ghi nhận, đồng thời hỗ trợ việc theo dõi và quản lý Defect trong quá trình kiểm thử.

2.2.2 Test Run Report – Open New Account và Bill Pay

a. Kết quả thực thi

Hai chức năng Open New Account và Bill Pay có tổng cộng 21 Test Case, trong đó:

- Open New Account: 13 Test Case.
- Bill Pay: 8 Test Case.
- Tổng cộng: 21 Test Case.
- Passed: 18 Test Case.
- Failed: 3 Test Case.
- Tỷ lệ Passed: 86%.
- Tỷ lệ Failed: 14%.



Report Test run

Name

Parabank_BillPay_OpenNewAccount (TR-4)



Report created

7/25/2026, 5:11 PM

Phuong Nghi Pham



Test run created

7/25/2026, 4:25 PM

Phuong Nghi Pham

ParaBank_PhạmPhươngNghi



Parabank_BillPay_OpenNewAccount (TR-4)

Test run status: Open



14%	✖	3	Failed
0%	🚫	-	Blocked
0%	⏸	-	Skipped
86%	✓	18	Passed
0%	🔄	-	Not Run

Linked defects

No defects linked to test results.

Linked requirements

No requirements linked to test cases.

Test cases having no linked requirements (21)

ID	TITLE
✖ TC-73	Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.
✖ TC-74	Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.
✖ TC-82	Verify that the system does not allow bill payment when the payment amount exceeds the available account balance.
✓ TC-64	Verify that the Open New Account page is displayed correctly after selecting the Open New Account menu.
✓ TC-65	Verify that the Account Type dropdown displays all available account types.
✓ TC-66	Verify that a new Checking account can be created successfully.
✓ TC-67	Verify that a new Savings account can be created successfully.
✓ TC-68	Verify that the newly created account is displayed in the Accounts Overview page.
✓ TC-69	Verify that each newly created account has a unique account number.
✓ TC-70	Verify that the account details page can be opened after creating a new account.
✓ TC-71	Verify that the selected account type is displayed correctly after account creation.

ID	TITLE
 TC-72	Verify that the system allows users to create multiple accounts consecutively.
 TC-75	Verify that the system does not create duplicate accounts when the Open New Account button is clicked repeatedly.
 TC-76	Verify that the newly created account is retained after the user logs out and logs in again.
 TC-77	Verify that the Bill Payment page is displayed correctly after selecting the Bill Pay menu.
 TC-78	Verify that a bill payment can be completed successfully with valid information.
 TC-79	Verify that the account balance is reduced by the payment amount after a successful bill payment.
 TC-80	Verify that the bill payment is deducted from the selected source account only.
 TC-81	Verify that the system displays an error message when the Account Number and Verify Account fields do not match.
 TC-83	Verify that only one payment is processed when the Send Payment button is clicked repeatedly.
 TC-84	Verify that the completed bill payment remains effective after the user logs out and logs in again.

Summary of not passed tests (3)

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
 TC-82	 Verify that the system does not allow bill payment when the payment amount exceeds the available account balance.	 2 Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:50 PM
 TC-73	 Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.	 2 Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:31 PM
 TC-74	 Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.	 2 Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:59 PM

Test case results (21)

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT																								
	 Bill Pay																										
 TC-77	 Verify that the Bill Payment page is displayed correctly after selecting the Bill Pay menu.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:41 PM																								
TEST CASE DETAILS <table><tr><td>PRIORITY</td><td>TYPE</td></tr><tr><td>High</td><td>Functional</td></tr><tr><td colspan="2">PRECONDITION</td></tr><tr><td colspan="2">The user has logged into ParaBank successfully.</td></tr><tr><td colspan="2">STEPS</td></tr><tr><td>1 </td><td>Click Bill Pay from the left navigation menu.</td></tr><tr><td></td><td>The Bill Payment page is displayed successfully.</td></tr><tr><td>2 </td><td>Review the page layout.</td></tr><tr><td></td><td>All required input fields and the Send Payment button are displayed correctly.</td></tr></table>				PRIORITY	TYPE	High	Functional	PRECONDITION		The user has logged into ParaBank successfully.		STEPS		1 	Click Bill Pay from the left navigation menu.		The Bill Payment page is displayed successfully.	2 	Review the page layout.		All required input fields and the Send Payment button are displayed correctly.						
PRIORITY	TYPE																										
High	Functional																										
PRECONDITION																											
The user has logged into ParaBank successfully.																											
STEPS																											
1 	Click Bill Pay from the left navigation menu.																										
	The Bill Payment page is displayed successfully.																										
2 	Review the page layout.																										
	All required input fields and the Send Payment button are displayed correctly.																										
 TC-78	 Verify that a bill payment can be completed successfully with valid information.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:44 PM																								
TEST CASE DETAILS <table><tr><td>PRIORITY</td><td>TYPE</td></tr><tr><td>High</td><td>Functional</td></tr><tr><td colspan="2">PRECONDITION</td></tr><tr><td colspan="2">The user has logged into ParaBank successfully.</td></tr><tr><td colspan="2">The selected account has sufficient balance.</td></tr><tr><td colspan="2">STEPS</td></tr><tr><td>1 </td><td>Enter valid data into all fields</td></tr><tr><td></td><td>The entered information is displayed correctly without any validation errors.</td></tr><tr><td>2 </td><td>Select a source account.</td></tr><tr><td></td><td>The source account is selected successfully.</td></tr><tr><td>3 </td><td>Click Send Payment.</td></tr><tr><td></td><td>The bill payment is completed successfully.</td></tr></table>				PRIORITY	TYPE	High	Functional	PRECONDITION		The user has logged into ParaBank successfully.		The selected account has sufficient balance.		STEPS		1 	Enter valid data into all fields		The entered information is displayed correctly without any validation errors.	2 	Select a source account.		The source account is selected successfully.	3 	Click Send Payment.		The bill payment is completed successfully.
PRIORITY	TYPE																										
High	Functional																										
PRECONDITION																											
The user has logged into ParaBank successfully.																											
The selected account has sufficient balance.																											
STEPS																											
1 	Enter valid data into all fields																										
	The entered information is displayed correctly without any validation errors.																										
2 	Select a source account.																										
	The source account is selected successfully.																										
3 	Click Send Payment.																										
	The bill payment is completed successfully.																										
 TC-79	 Verify that the account balance is reduced by the payment amount after a successful bill payment.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:53 PM																								
TEST CASE DETAILS <table><tr><td>PRIORITY</td><td>TYPE</td></tr><tr><td>Critical</td><td>Functional</td></tr><tr><td colspan="2">PRECONDITION</td></tr><tr><td colspan="2">The selected account has sufficient balance.</td></tr></table>				PRIORITY	TYPE	Critical	Functional	PRECONDITION		The selected account has sufficient balance.																	
PRIORITY	TYPE																										
Critical	Functional																										
PRECONDITION																											
The selected account has sufficient balance.																											

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
STEPS			
1	Record the current account balance.	☑ The current balance is displayed successfully.	
2	Complete a bill payment.	☑ The payment is completed successfully.	
3	Open the source account details.	☑ The Account Details page is displayed.	
4	Compare the updated balance with the recorded balance.	☑ The account balance is reduced by the payment amount.	

☑	TC-80	Verify that the bill payment is deducted from the selected source account only.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:55 PM
---	-----------------------	---	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
High	Functional
PRECONDITION	
The user has at least two accounts with sufficient balance.	
STEPS	
1	Record the balances of the selected accounts. ☑ The balances are displayed successfully.
2	Select the second account as the payment source. ☑ The selected account is displayed correctly.
3	Complete a bill payment. ☑ The payment is completed successfully.
4	Review the selected account balance. ☑ The selected account balance is reduced by the payment amount.
5	Review the unselected account balance. ☑ The unselected account balance remains unchanged.

☑	TC-81	Verify that the system displays an error message when the Account Number and Verify Account fields do not match.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:46 PM
---	-----------------------	--	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
Critical	Functional
PRECONDITION	
The user is on the Bill Payment page.	
STEPS	
1	Enter a valid Account Number. ☑ The Account Number is entered successfully.
2	Enter a different value in the Verify Account field. ☑ The Verify Account field is entered successfully.

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
3	Click Send Payment.	☑ An error message indicating that the account numbers do not match is displayed.	

	TC-82	Verify that the system does not allow bill payment when the payment amount exceeds the available account balance.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:50 PM
---	-----------------------	---	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
Critical	Functional
PRECONDITION	
The selected account balance is less than the payment amount.	
STEPS	
1	Enter valid payee information. The information is entered successfully.
2	Enter a payment amount greater than the available balance. The payment amount is entered successfully.
3	Click Send Payment. The payment request is rejected and an appropriate error message is displayed.

RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS	AUTHOR	COMMENT DATE															
 The system allowed the bill payment transaction to process successfully even though the entered amount exceeded the available balance. Consequently, the account balance fell into a negative value instead of rejecting the transaction with an insufficient funds error message.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:50 PM															
 Screenshot 2026-07-25 164905.png	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:49 PM															
Accounts Overview <table border="1"> <thead> <tr> <th>Account</th> <th>Balance</th> <th>Available Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10208</td> <td>-919830.22</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>10103</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>10102</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-919810.22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Disclaimer: All values are approximate and may vary due to rounding.			Account	Balance	Available Amount	10208	-919830.22	10.00	10103	10.00	10.00	10102	10.00	10.00	Total	-919810.22	
Account	Balance	Available Amount															
10208	-919830.22	10.00															
10103	10.00	10.00															
10102	10.00	10.00															
Total	-919810.22																

	TC-83	Verify that only one payment is processed when the Send Payment button is clicked repeatedly.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:50 PM
---	-----------------------	---	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
High	Functional
PRECONDITION	
The selected account has sufficient balance.	
STEPS	

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
1	Enter valid bill payment information.	The information is entered successfully.	
2	Click the Send Payment button repeatedly in a short period of time.	The system accepts only one payment request.	
3	Review the account balance.	The payment amount is deducted only once.	

	TC-84	Verify that the completed bill payment remains effective after the user logs out and logs in again.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:50 PM
---	-----------------------	---	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
Medium	Functional
PRECONDITION	
A bill payment has been completed successfully.	
STEPS	
1	 Click Log Out.
2	 Log in using the same account.
3	 Open the source account details.
4	 Review the account balance.

 The user is logged out successfully.
 The user is logged in successfully.
 The Account Details page is displayed.
 The deducted balance remains unchanged after the new login session.

	 Open New Account			
	TC-64	 Verify that the Open New Account page is displayed correctly after selecting the Open New Account menu.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:26 PM

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
High	Functional
PRECONDITION	
User has logged into ParaBank successfully.	
STEPS	
1	Click Open New Account from the left navigation menu. The Open New Account page is displayed successfully.
2	Observe the page layout. The page displays the Account Type dropdown, Open New Account button, and page title correctly.

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT															
 TC-73	 Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:31 PM															
TEST CASE DETAILS																		
PRIORITY		TYPE																
Critical		Functional																
PRECONDITION																		
A new account has been created successfully.																		
STEPS																		
1  Open the Account Details page of the newly created account.		 The Account Details page is displayed successfully.																
2  Review the available balance.		 The account balance is \$100.00.																
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS																		
 The newly created account (55302) was opened with an initial balance of \$0.00 (and the primary account displays \$200.00), instead of being opened with the expected initial balance of \$100.00.		Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 5:01 PM															
 Screenshot 2026-07-25 170048.png		Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 5:01 PM															
Accounts Overview <table><thead><tr><th>Account</th><th>Balance</th><th>Available Balance</th></tr></thead><tbody><tr><td>11111</td><td>\$100.00</td><td>\$100.00</td></tr><tr><td>22222</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>33333</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$100.00</td><td></td></tr></tbody></table> *Balance is calculated based on all open transactions.				Account	Balance	Available Balance	11111	\$100.00	\$100.00	22222	\$0.00	\$0.00	33333	\$0.00	\$0.00	Total	\$100.00	
Account	Balance	Available Balance																
11111	\$100.00	\$100.00																
22222	\$0.00	\$0.00																
33333	\$0.00	\$0.00																
Total	\$100.00																	

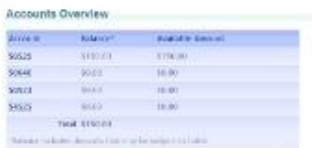
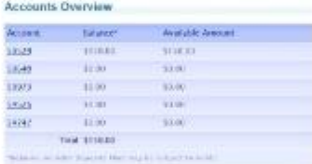
[TC-74](#)

Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.

Phuong Nghi Pham

7/25/2026, 4:59 PM

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
Critical	Functional
PRECONDITION	
The source account balance is greater than or equal to \$100.	
STEPS	
1	Record the current balance of the source account.
	The current balance is displayed successfully.
2	Create a new account using the selected source account.
	The new account is created successfully.
3	Return to the source account details page.
	The updated account information is displayed.
4	Review the account balance.
	The source account balance is reduced by \$100.00.

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
RESULT COMMENTS & ATTACHMENTS	AUTHOR	COMMENT DATE	
 The source account (50529) balance remained unchanged at \$150.00 after creating the new account (54747). Additionally, the newly created account was initialized with a balance of \$0.00 instead of the expected \$100.00.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:59 PM	
 Screenshot 2026-07-25 165742.png 	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:58 PM	
 Screenshot 2026-07-25 165804.png 	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:58 PM	

	TC-75	Verify that the system does not create duplicate accounts when the Open New Account button is clicked repeatedly.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:37 PM
--	-------	---	------------------	--------------------

TEST CASE DETAILS	
PRIORITY	TYPE
High	Functional
PRECONDITION	
The user has logged into ParaBank successfully.	
STEPS	
1  Navigate to the Open New Account page.	 The Open New Account page is displayed successfully.
2  Select an account type.	 The selected account type is displayed correctly
3  Select a source account.	 The selected source account is displayed correctly.
4  Click the Open New Account button repeatedly in a short period of time.	 The system accepts only one account creation request.
5  Open the Accounts Overview page.	 Only one new account is displayed in the account list.

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TC-76	Verify that the newly created account is retained after the user logs out and logs in again.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:37 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY High PRECONDITION The user has successfully created a new account. STEPS 1 Click Log Out. The user is logged out successfully. 2 Log in using the same account credentials. The user is logged in successfully. 3 Navigate to the Accounts Overview page. The Accounts Overview page is displayed successfully. 4 Review the account list. The newly created account is still displayed in the account list. 5 Open the newly created account. The account details are displayed correctly. TYPE Functional			
TC-65	Verify that the Account Type dropdown displays all available account types.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:37 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY High PRECONDITION User is on the Open New Account page. STEPS 1 Click the Account Type dropdown. The dropdown list is expanded successfully. 2 Review the available options. The dropdown displays Checking and Savings only. TYPE Functional			
TC-66	Verify that a new Checking account can be created successfully.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:37 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY Critical PRECONDITION User is on the Open New Account page. STEPS TYPE Functional			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
1	☐ Select Checking from the Account Type dropdown.	☑ Checking is selected successfully.	
2	☐ Select an existing account from the From Account dropdown.	☑ The selected account is displayed correctly.	
3	☐ Click Open New Account.	☑ A success message is displayed.	
4	☐ . Review the newly created account number.	☑ A unique account number is generated.	

✓

TC-67

📄

Verify that a new Savings account can be created successfully.

Phuong Nghi Pham

7/25/2026, 4:37 PM

TEST CASE DETAILS			
PRIORITY		TYPE	
Critical		Functional	
PRECONDITION			
User is on the Open New Account page.			
STEPS			
1	☐ Select Savings from the Account Type dropdown.	☑ Savings is selected successfully.	
2	☐ Select an existing account from the From Account dropdown.	☑ The selected account is displayed correctly.	
3	☐ Click Open New Account.	☑ A success message is displayed.	
4	☐ Review the newly created account number.	☑ A unique Savings account number is generated	

✓

TC-68

📄

Verify that the newly created account is displayed in the Accounts Overview page.

Phuong Nghi Pham

7/25/2026, 4:39 PM

TEST CASE DETAILS			
PRIORITY		TYPE	
High		Functional	
PRECONDITION			
A new account has been created successfully.			
STEPS			
1	☐ Click Accounts Overview.	☑ The Accounts Overview page is displayed.	
2	☐ Review the account list.	☑ The newly created account is displayed in the account list.	

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
✓ TC-69	Verify that each newly created account has a unique account number.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:39 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY High PRECONDITION User has created one new account successfully. STEPS 1 Create another new account. ✓ The account is created successfully. 2 Compare the two account numbers. ✓ The account numbers are different.			
✓ TC-70	Verify that the account details page can be opened after creating a new account.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:39 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY High PRECONDITION A new account has been created successfully. STEPS 1 Click the newly created account number. ✓ The Account Details page is displayed. 2 Review the account information. ✓ The displayed account number matches the selected account.			
✓ TC-71	Verify that the selected account type is displayed correctly after account creation.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:40 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY Medium PRECONDITION User is on the Open New Account page. STEPS 1 Create a new Checking/ Savings account. ✓ The account is created successfully. 2 Open the account details page. ✓ The account type is displayed as Checking/Savings.			
✓ TC-72	Verify that the system allows users to create multiple accounts consecutively.	Phuong Nghi Pham	7/25/2026, 4:41 PM
TEST CASE DETAILS PRIORITY TYPE			

ID	TITLE	TESTED BY	TESTED AT
TEST CASE DETAILS			
Medium		Functional	
PRECONDITION			
User is on the Open New Account page.			
STEPS			
1	❖ Create a new account.	☑ The account is created successfully.	
2	❖ Return to the Open New Account page.	☑ The page is displayed successfully.	
3	❖ Create another new account.	☑ A second account is created successfully.	

Hình 2.3: Test run report của phân hệ Open New Account và Bill Pay

Bổ sung Linked Defects với GitHub

Linked defects (3)

ID	DEFECT TITLE	STATUS	LINKED TO	TITLE	RESULT
7	BUG-07: Bill payment is processed when the payment amount exceeds the available account balance.	✖ open	TC-82	Verify that the system does not allow bill payment when the payment amount exceeds the available account balance.	✖ Failed
8	BUG-08: The new account was created with an incorrect initial balance.	✖ open	TC-73	Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.	✖ Failed
9	BUG-09: The system does not transfer the initial \$100.00 from the source account to the newly created account.	✖ open	TC-74	Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.	✖ Failed

Hình 2.4: Bổ sung Linked Defect giữa Test Case Failed trong Test Run Report – Open New Account, Bill Pay và GitHub Issue được bổ sung.

b. Nhận xét

Kết quả thực thi cho thấy 18/21 Test Case của hai chức năng Open New Account và Bill Pay đạt trạng thái Passed, tương ứng tỷ lệ 86%. Phần lớn các chức năng cơ bản của hai phân hệ được kiểm thử đều hoạt động theo kết quả mong đợi.

Đối với chức năng Open New Account, có 11/13 Test Case Passed. Hệ thống đáp ứng đúng các trường hợp kiểm tra liên quan đến:

- Hiển thị giao diện và các thông tin cần thiết khi mở tài khoản mới.
- Lựa chọn loại tài khoản cần mở.
- Thực hiện tạo tài khoản mới.
- Tạo nhiều tài khoản liên tiếp.
- Duy trì thông tin tài khoản sau khi đăng xuất và đăng nhập lại.

Tuy nhiên, có 2 Test Case Failed liên quan trực tiếp đến việc xử lý số dư tài khoản:

- TC-73: Verify that the newly created account is opened with an initial balance of \$100.00.
- TC-74: Verify that \$100.00 is deducted from the selected source account after opening a new account.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống chưa xử lý đúng các yêu cầu liên quan đến số dư và giao dịch giữa tài khoản nguồn và tài khoản mới.

Đối với chức năng Bill Pay, có 7/8 Test Case Passed. Phần lớn các trường hợp thanh toán hợp lệ được hệ thống xử lý đúng theo kết quả mong đợi. Tuy nhiên, TC-82 không đạt do hệ thống vẫn cho phép thực hiện thanh toán khi số tiền thanh toán vượt quá số dư hiện có của tài khoản.

Như vậy, tổng cộng có 3 Test Case Failed thuộc hai chức năng Open New Account và Bill Pay. Các lỗi đều liên quan đến việc xử lý nghiệp vụ tài chính, cụ thể là tính chính xác của số dư tài khoản và khả năng kiểm soát điều kiện thực hiện giao dịch. Do có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của số dư và các giao dịch tài chính, cả ba Defect được đánh giá ở mức Severity Critical và cần được ưu tiên xem xét, xử lý.

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI LỖI

3.1 Giới thiệu GitHub Repository

Trong quá trình kiểm thử phần mềm, việc phát hiện lỗi cần đi kèm với quá trình ghi nhận, phân loại và theo dõi lỗi một cách có hệ thống. Nếu lỗi chỉ được ghi nhận riêng lẻ mà không có thông tin về cách tái hiện, mức độ ảnh hưởng hoặc trạng thái xử lý thì sẽ gây khó khăn cho việc kiểm tra và khắc phục sau này.

Trong đồ án, GitHub được sử dụng làm công cụ quản lý và theo dõi Defect. Mỗi lỗi phát hiện trong quá trình thực thi Test Case được tạo thành một Issue riêng trên GitHub. Việc quản lý lỗi thông qua Issue giúp tập trung thông tin về lỗi tại một địa điểm, đồng thời hỗ trợ theo dõi trạng thái và tạo liên kết giữa kết quả kiểm thử với lỗi tương ứng.

Bảng 3.1: Thông tin Repository

Thành phần	Thông tin
Tên Repository	ParaBank_PhamPhuongNghi
Nền tảng	GitHub
Công cụ quản lý lỗi	GitHub Issues
Đối tượng quản lý	Defect phát hiện trong quá trình kiểm thử ParaBank
Phạm vi	Register, Open New Account, Bill Pay
Số lượng Defect	9

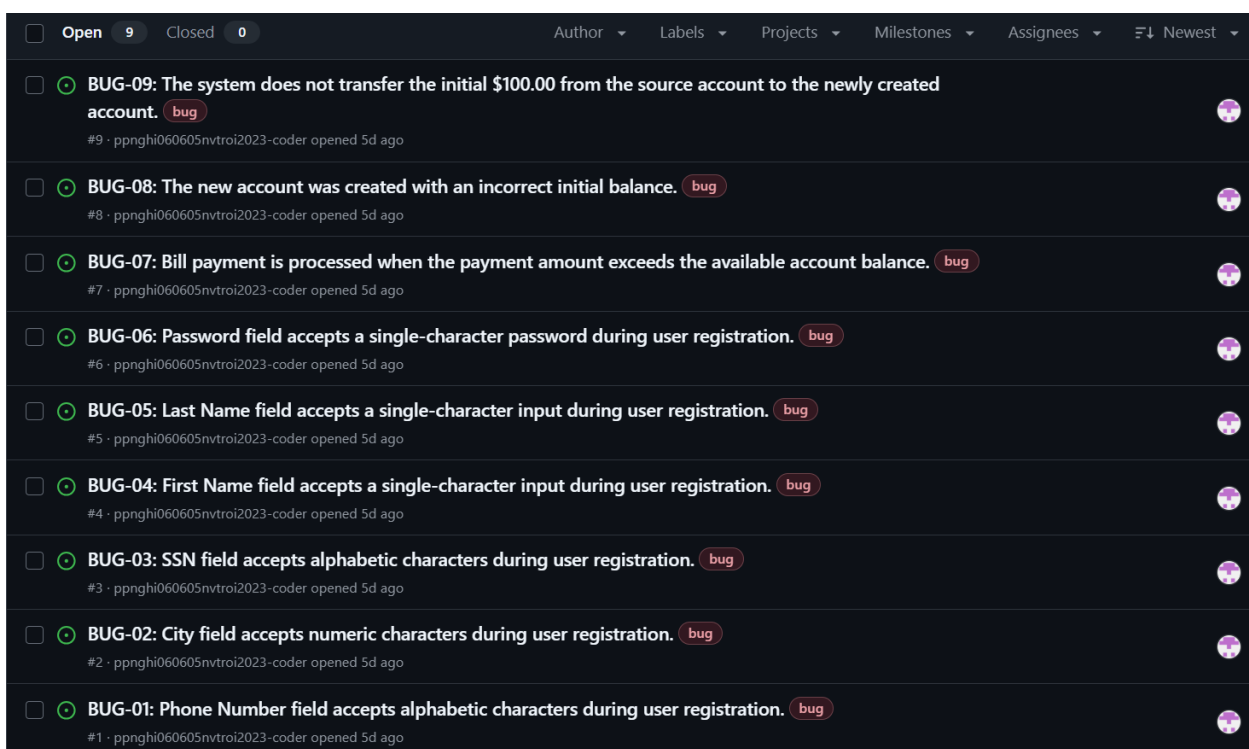
Các thông tin được ghi nhận trong từng Issue bao gồm:

- Bug ID: Mã định danh của lỗi, được sử dụng để phân biệt và theo dõi từng Defect trong quá trình quản lý lỗi.
- Summary: Tiêu đề ngắn gọn mô tả nội dung và vấn đề chính của lỗi.
- Steps to Reproduce: Các bước thực hiện cụ thể để tái hiện lỗi trên hệ thống, giúp xác định điều kiện và thao tác dẫn đến lỗi.
- Expected Result: Kết quả mà hệ thống được mong đợi phải trả về khi thực hiện các bước kiểm thử.
- Actual Result: Kết quả thực tế mà hệ thống trả về khi thực hiện kiểm thử và phát hiện lỗi.

- Severity: Mức độ ảnh hưởng hoặc mức độ nghiêm trọng của lỗi đối với hệ thống. Trong phạm vi đồ án, Severity được phân thành Low, Medium, High và Critical.
- Status: Trạng thái hiện tại của Issue trong quá trình quản lý và xử lý lỗi, cho biết Defect đang ở giai đoạn nào.

3.2 Danh sách lỗi phát hiện

Sau khi thực thi 42 Test Case, dự án phát hiện tổng cộng 9 Test Case Failed và tương ứng ghi nhận 9 Defect trên GitHub. Để đảm bảo tính nhất quán giữa Testiny và GitHub, mỗi Defect được liên kết với Test Case Failed tương ứng.



Hình 3.1: Danh sách các lỗi được quản lý trên GitHub.

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử.

STT	Issue ID	Test Case	Module	Tiêu đề lỗi	Severity	Status
1	#1	TC-57	Register	Phone Number field accepts alphabetic characters during user registration.	High	Open

2	#2	TC-59	Register	City field accepts numeric characters during user registration.	Medium	Open
3	#3	TC-60	Register	SSN field accepts alphabetic characters during user registration.	High	Open
4	#4	TC-61	Register	First Name field accepts a single-character input during user registration.	Medium	Open
5	#5	TC-62	Register	Last Name field accepts a single-character input during user registration.	Medium	Open
6	#6	TC-63	Register	Password field accepts a single-character password during user registration.	High	Open
7	#7	TC-82	Bill Pay	Bill payment is processed when the payment amount exceeds the available account balance.	Critical	Open
8	#8	TC-73	Open New Account	The new account was created with an incorrect initial balance.	Critical	Open
9	#9	TC-74	Open New Account	The system does not transfer the initial \$100.00 from the source account to the newly created account.	Critical	Open

Các lỗi được phát hiện tập trung vào hai nhóm chính là kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý logic nghiệp vụ.

Trong chức năng Register, các lỗi chủ yếu liên quan đến việc hệ thống chưa kiểm soát chặt chẽ kiểu dữ liệu và độ dài dữ liệu đầu vào. Các lỗi này có mức Severity từ Medium đến High tùy theo mức độ ảnh hưởng của trường dữ liệu.

Trong chức năng Open New Account và Bill Pay, các lỗi liên quan trực tiếp đến số dư tài khoản và xử lý giao dịch. Do có khả năng làm sai lệch dữ liệu tài chính, các lỗi này được đánh giá ở mức Severity Critical để ưu tiên xử lý.

a. Bug #1

Bug ID: BUG-01

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering alphabetic characters into the Phone Number field. Instead of rejecting the invalid input and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter alphabetic characters (e.g., abcdef) into the Phone Number field.
3. Fill in all remaining required fields with valid data.
4. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the Phone Number field only accepts numeric values.

Actual Result: The application accepts alphabetic characters in the Phone Number field and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: High

Status: Open.

b. Bug #2

Bug ID: BUG-02

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering numeric characters into the City field. Instead of rejecting the invalid input and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter numeric characters (e.g., 123456) into the City field.
3. Fill in all remaining required fields with valid data.

4. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the City field only accepts alphabetic characters.

Actual Result: The application accepts numeric characters in the City field and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: Medium

Status: Open.

c. Bug #3

Bug ID: BUG-03

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering alphabetic characters into the SSN field. Instead of rejecting the invalid input and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter alphabetic characters (e.g., abcdef) into the SSN field.
3. Fill in all remaining required fields with valid data.
4. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the SSN field only accepts numeric values.

Actual Result: The application accepts alphabetic characters in the SSN field and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: High

Status: Open

d. Bug #4

Bug ID: BUG-04

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering only one character into the First Name field. Instead of enforcing the

minimum character length requirement and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter only one character (e.g., A) into the First Name field.
3. Fill in all remaining required fields with valid data.
4. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the First Name field does not meet the minimum character length requirement.

Actual Result: The application accepts a single character in the First Name field and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: Medium

Status: Open

e. Bug #5

Bug ID: BUG-05

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering only one character into the Last Name field. Instead of enforcing the minimum character length requirement and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter only one character (e.g., B) into the Last Name field.
3. Fill in all remaining required fields with valid data.
4. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the Last Name field does not meet the minimum character length requirement.

Actual Result: The application accepts a single character in the Last Name field and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: Medium

Status: Open

f. Bug #6

Bug ID: BUG-06

Summary: On the Register page, the application allows users to register successfully even when entering a password containing only one character. Instead of enforcing the minimum password length requirement and displaying a validation message, the registration is completed successfully.

Steps to Reproduce:

1. Open the Register page
2. Enter a password containing only one character (e.g., a) into the Password field.
3. Enter the same value in the Confirm Password field.
4. Fill in all remaining required fields with valid data.
5. Click the Register button.

Expected Result: The registration should be rejected, and an appropriate validation message should be displayed indicating that the Password field does not meet the minimum length requirement.

Actual Result: The application accepts a single-character password and allows the user to register successfully without displaying any validation message.

Severity: High

Status: Open.

g. Bug #7

Bug ID: BUG-07

Summary: The system allows a bill payment to be processed successfully even when the payment amount exceeds the available account balance. Instead of rejecting the transaction and displaying an insufficient funds error message, the payment is completed and the account balance becomes negative.

Steps to Reproduce:

1. Log in to the application.
2. Navigate to the Bill Pay page

3. Enter valid payee information.
4. Enter a payment amount greater than the available account balance.
5. Click the Send Payment button.

Expected Result: The payment request should be rejected, and an appropriate error message should be displayed indicating that the account has insufficient funds.

Actual Result: The system processes the payment successfully even though the payment amount exceeds the available account balance, resulting in a negative account balance.

Severity: Critical

Status: Open.

h. Bug #8

Bug ID: BUG-08

Summary: The system creates a new account with an incorrect initial balance. Instead of assigning the expected initial balance of \$100.00, the newly created account is initialized with an invalid balance.

Steps to Reproduce:

1. Log in to the application.
2. Create a new account successfully.
3. Open the Account Details page of the newly created account.
4. Review the available balance.

Expected Result: The newly created account should be opened with an initial balance of \$100.00.

Actual Result: The newly created account is opened with an initial balance of \$0.00, while the primary account displays \$200.00 instead of the expected balance.

Severity: Critical

Status: Open.

i. Bug #9

Bug ID: BUG-09

Summary: When a new account is created, the system should deduct \$100.00 from the selected source account and transfer it to the newly created account. However, the source

account balance remains unchanged, and the newly created account is created with an incorrect balance instead of receiving the expected \$100.00.

Steps to Reproduce:

1. Log in to the application.
2. Ensure the selected source account has a balance greater than or equal to \$100.00 and record its current balance.
3. Create a new account using the selected source account.
4. Return to the Account Details page of the source account.
5. Review the updated account balance.

Expected Result: The source account balance should be reduced by \$100.00, and the newly created account should be opened with an initial balance of \$100.00.

Actual Result: The source account balance remains unchanged after the new account is created, and the newly created account is initialized with a balance of \$0.00 instead of \$100.00.

Severity: Critical

Status: Open.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Thống kê kết quả kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trên ba phân hệ chính của hệ thống ParaBank gồm Register, Open New Account và Bill Pay. Tổng cộng 42 Test Case được xây dựng và thực thi trên Testiny.

Bảng 4.1: Thống kê kết quả kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Tổng số Test Case	42
Test Case Passed	33
Test Case Failed	9
Tổng số Bug được phát hiện	9
Phân hệ được kiểm thử	3
Tỷ lệ Passed	78.57%
Tỷ lệ Failed	21.43%
Công cụ quản lý Test Case	Testiny
Công cụ quản lý Bug	GitHub Issues

Kết quả cho thấy trong tổng số 42 Test Case được thực thi, có 33 Test Case Passed và 9 Test Case Failed. Như vậy, tỷ lệ Test Case Passed đạt 78,57%, trong khi tỷ lệ Failed là 21,43%.

Trong tổng số 9 Test Case Failed, kết quả được phân bổ theo từng chức năng như sau:

- Register: 6 Test Case Failed, chiếm phần lớn số lượng Test Case không đạt.
- Open New Account: 2 Test Case Failed.
- Bill Pay: 1 Test Case Failed.

Từ kết quả trên, dự án ghi nhận tổng cộng 9 Defect tương ứng với 9 Test Case Failed. Toàn bộ 9 Defect đều đã được tạo Issue trên GitHub để quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý lỗi.

Phân loại theo nhóm lỗi cho thấy 6 lỗi thuộc nhóm Input Validation và 3 lỗi thuộc nhóm Business Logic. Trong đó, các lỗi liên quan đến số dư tài khoản và thanh toán có mức độ

ảnh hưởng cao hơn do tác động trực tiếp đến tính chính xác của dữ liệu và giao dịch tài chính.

4.2 Đánh giá chất lượng ứng dụng

Thông qua kết quả kiểm thử trên ba phân hệ Register, Open New Account và Bill Pay, có thể nhận thấy ParaBank đã đáp ứng được phần lớn các chức năng cơ bản trong phạm vi kiểm thử. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số vấn đề cần được cải thiện, đặc biệt là khả năng kiểm soát dữ liệu đầu vào và xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến số dư tài khoản.

Trong tổng số 42 Test Case được thực thi, 33 Test Case Passed và 9 Test Case Failed. Tỷ lệ Passed đạt 78,57%, cho thấy phần lớn các trường hợp kiểm thử được hệ thống xử lý đúng. Tuy nhiên, 9 trường hợp Failed vẫn cho thấy hệ thống chưa đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kiểm thử đã đặt ra.

a. Đối với chức năng Register

Chức năng Register đạt 15/21 Test Case Passed, tương ứng tỷ lệ 71%. Hệ thống hoạt động tương đối ổn định đối với các trường hợp đăng ký hợp lệ và kiểm tra các trường thông tin bắt buộc.

Hệ thống có khả năng xử lý và kiểm tra một số trường hợp dữ liệu không hợp lệ, cụ thể:

- Ngăn người dùng đăng ký khi bỏ trống các trường thông tin bắt buộc.
- Kiểm tra sự khớp nhau giữa Password và Confirm Password.
- Xử lý trường hợp Username đã tồn tại.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử phát hiện 6 Test Case Failed, tập trung vào việc kiểm tra kiểu dữ liệu và độ dài dữ liệu đầu vào. Các lỗi được ghi nhận cụ thể như sau:

- Phone Number: Cho phép nhập ký tự chữ vào trường số điện thoại.
- SSN: Cho phép nhập ký tự chữ vào trường SSN.
- City: Cho phép nhập ký tự số vào trường thành phố.
- First Name: Cho phép nhập dữ liệu chỉ gồm một ký tự.
- Last Name: Cho phép nhập dữ liệu chỉ gồm một ký tự.
- Password: Cho phép nhập dữ liệu chỉ gồm một ký tự.

Các lỗi trên cho thấy cơ chế Input Validation (Kiểm tra dữ liệu đầu vào) của chức năng Register chưa được kiểm soát đầy đủ. Hệ thống cần bổ sung và hoàn thiện các quy tắc kiểm tra về định dạng, kiểu dữ liệu và độ dài dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế việc tiếp nhận, lưu trữ hoặc xử lý các dữ liệu không phù hợp.

b. Đối với chức năng Open New Account

Chức năng Open New Account có tổng cộng 13 Test Case, trong đó 11 Test Case Passed và 2 Test Case Failed. Phần lớn các chức năng cơ bản của hệ thống hoạt động theo kết quả mong đợi, bao gồm:

- Hiển thị trang mở tài khoản.
- Cho phép lựa chọn loại tài khoản cần mở.
- Thực hiện tạo tài khoản mới.
- Cho phép tạo nhiều tài khoản liên tiếp.
- Duy trì thông tin tài khoản sau khi đăng xuất và đăng nhập lại.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử phát hiện 2 Test Case Failed, đều liên quan đến việc xử lý số dư khi tạo tài khoản mới:

- Số dư ban đầu của tài khoản mới: Tài khoản mới không được thiết lập số dư ban đầu \$100.00 theo kết quả mong đợi.
- Khấu trừ từ tài khoản nguồn: Tài khoản nguồn không bị khấu trừ \$100.00 tương ứng sau khi tạo tài khoản mới.

Đây là nhóm lỗi có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng vì liên quan trực tiếp đến việc xử lý và tính chính xác của dữ liệu tài chính. Nếu xảy ra trong một hệ thống ngân hàng thực tế, việc xác định số dư hoặc khấu trừ giao dịch không chính xác có thể dẫn đến sai lệch dữ liệu tài khoản và ảnh hưởng đến tính chính xác của các giao dịch liên quan.

c. Đối với chức năng Bill Pay

Chức năng Bill Pay có tổng cộng 8 Test Case, trong đó 7 Test Case Passed và 1 Test Case Failed. Phần lớn các trường hợp kiểm thử được thực hiện đúng theo kết quả mong đợi, đặc biệt đối với các trường hợp thanh toán hợp lệ và một số kiểm tra liên quan đến thông tin tài khoản.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử phát hiện 1 Test Case Failed, liên quan đến việc kiểm soát số dư trước khi thực hiện giao dịch:

- Kiểm tra thanh toán vượt quá số dư: Hệ thống vẫn cho phép thực hiện giao dịch khi số tiền thanh toán vượt quá số dư hiện có của tài khoản.

Kết quả này cho thấy hệ thống chưa kiểm soát đầy đủ điều kiện về số dư trước khi xác nhận giao dịch. Đây là lỗi có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng vì liên quan trực tiếp đến quy tắc nghiệp vụ của chức năng thanh toán và tính chính xác của số dư tài khoản. Trong trường

hợp được triển khai trên hệ thống ngân hàng thực tế, lỗi này có thể dẫn đến việc thực hiện các giao dịch không đáp ứng điều kiện về số dư.

4.3 Kết luận

Trong phạm vi đồ án, quá trình kiểm thử được thực hiện trên ba chức năng Register, Open New Account và Bill Pay với tổng cộng 42 Test Case. Kết quả ghi nhận 33 Test Case Passed và 9 Test Case Failed, tương ứng tỷ lệ Passed 78,57% và Failed 21,43%.

Quá trình kiểm thử phát hiện tổng cộng 9 Defect, trong đó:

- 6 lỗi thuộc chức năng Register.
- 2 lỗi thuộc chức năng Open New Account.
- 1 lỗi thuộc chức năng Bill Pay.

Các lỗi được phân thành hai nhóm chính là Input Validation và Business Logic. Trong đó, các lỗi liên quan đến số dư tài khoản và giao dịch tài chính cần được ưu tiên xử lý do có ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của dữ liệu và nghiệp vụ.

Toàn bộ Defect đã được ghi nhận dưới dạng GitHub Issue và liên kết với các Test Case Failed tương ứng, giúp thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi lỗi. Sau khi khắc phục, cần thực hiện Re-test đối với các Test Case Failed và Regression Testing đối với các chức năng liên quan nhằm đảm bảo lỗi đã được xử lý và không phát sinh ảnh hưởng đến các chức năng khác.

Nhìn chung, ParaBank đáp ứng phần lớn các chức năng trong phạm vi kiểm thử, tuy nhiên vẫn cần cải thiện khả năng kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch tài chính.

PHỤ LỤC

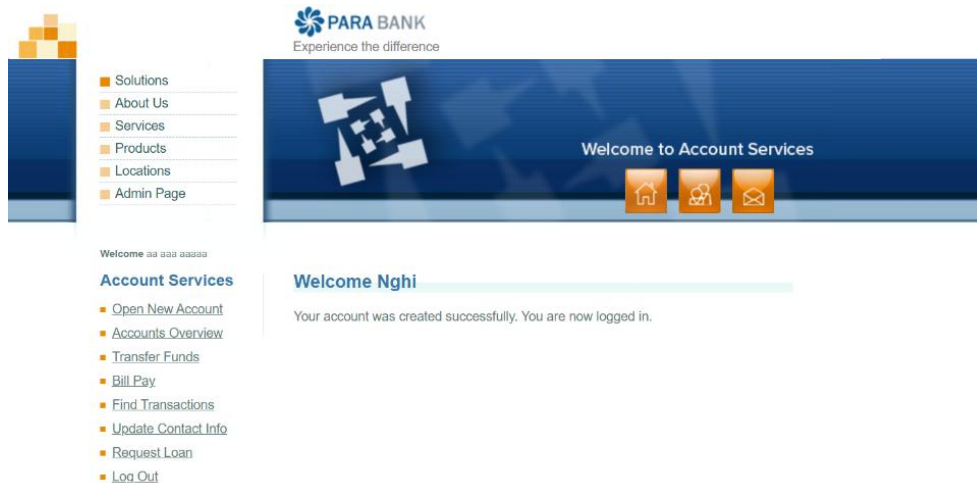
A. Hình ảnh minh chứng lỗi

A.1. BUG-01: Phone Number field accepts alphabetic characters during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

First Name:	aa aaa
Last Name:	aaaaa
Address:	aaa
City:	aaa
State:	aaa
Zip Code:	aaa
Phone #:	01234567aaaa
SSN:	aaaa
Username:	Nghi
Password:	...
Confirm:	...
REGISTER	



Hình A.1: Trường Phone Number chấp nhận ký tự chữ.

A.2. BUG-02: City field accepts numeric characters during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

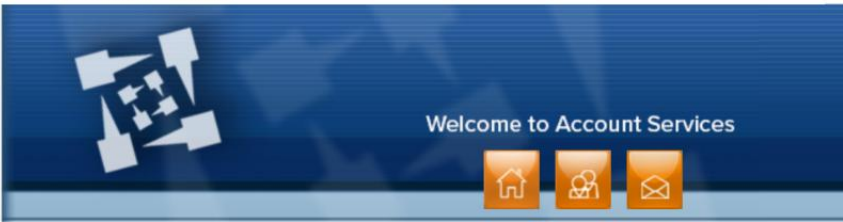
First Name:	bbbb
Last Name:	bbbb
Address:	123aaaa
City:	123
State:	aaaa
Zip Code:	123a
Phone #:	0123445678
SSN:	aaaa
Username:	nghi
Password:	...
Confirm:	...
REGISTER	



- Solutions
- About Us
- Services
- Products
- Locations
- Admin Page



Experience the difference



Welcome to Account Services



Welcome bbbb bbbb

Account Services

- [Open New Account](#)
- [Accounts Overview](#)
- [Transfer Funds](#)
- [Bill Pay](#)
- [Find Transactions](#)
- [Update Contact Info](#)
- [Request Loan](#)
- [Log Out](#)

Welcome nghi

Your account was created successfully. You are now logged in.

Home | About Us | Services | Products | Locations | Forum | Site Map | Contact Us

© Parasoft. All rights reserved.
Visit us at: www.parasoft.com

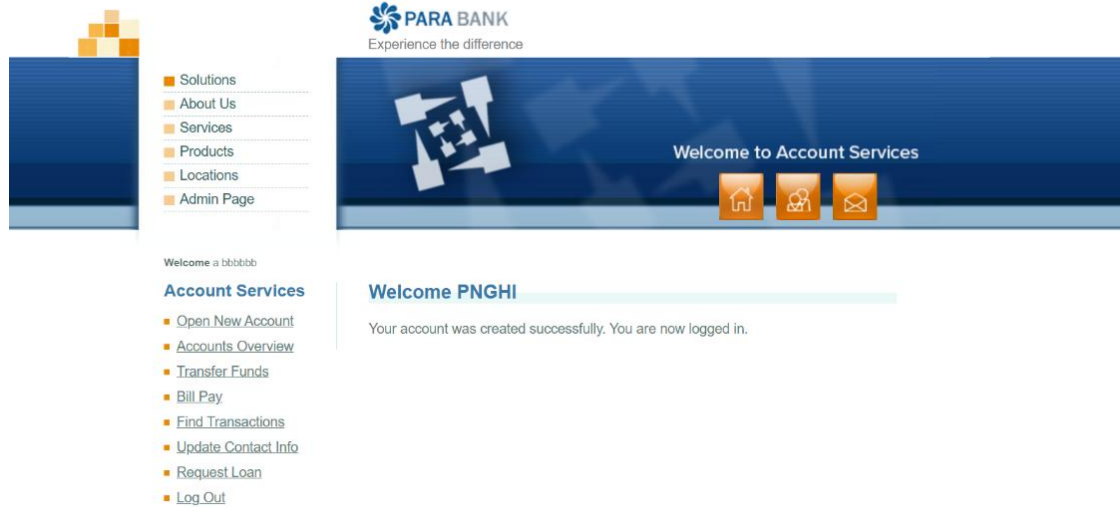
Hình A.2: Trường City chấp nhận ký tự số.

A.3. BUG-03: SSN field accepts alphabetic characters during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

First Name:	a
Last Name:	bbbbbb
Address:	123aaaa
City:	123
State:	aaaa
Zip Code:	123a
Phone #:	0123445678
SSN:	abcdef
Username:	PNGHI
Password:	
Confirm:	
REGISTER	



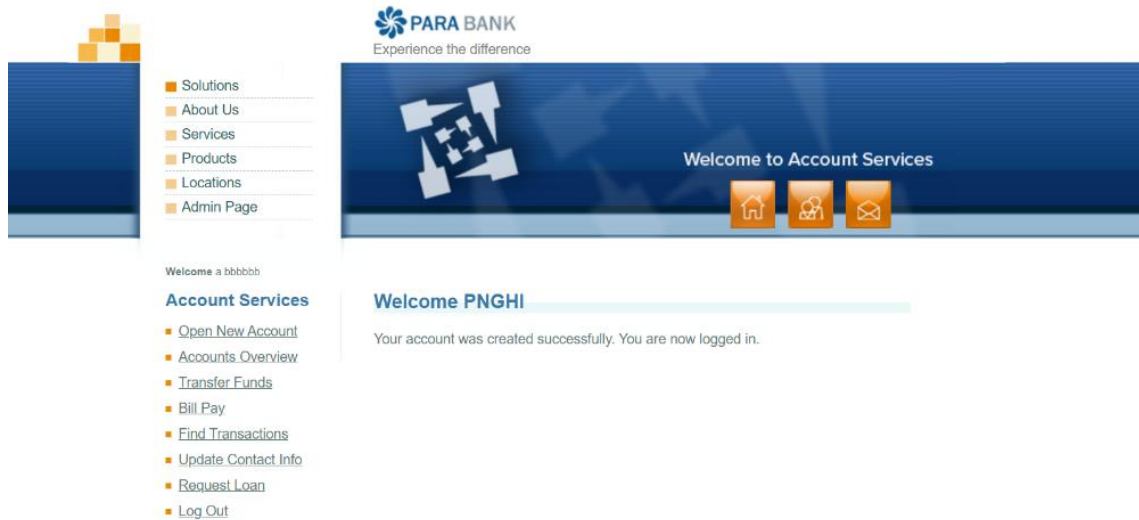
Hình A.3: Trường SSN chấp nhận ký tự chữ.

A.4. BUG-04: First Name field accepts a single-character input during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

First Name:	a
Last Name:	bbbbbb
Address:	123aaaa
City:	123
State:	aaaa
Zip Code:	123a
Phone #:	0123445678
SSN:	abcdef
Username:	PNGHI
Password:	*****
Confirm:	*****
REGISTER	



Hình A.4: Trường First Name chấp nhận dữ liệu chỉ gồm một ký tự.

A.5. BUG-05: Last Name field accepts a single-character input during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

First Name:	a
Last Name:	b
Address:	123aaaa
City:	123
State:	aaaa
Zip Code:	123a
Phone #:	0123445678
SSN:	abcdef
Username:	Ppnghi
Password:	
Confirm:	
REGISTER	



- Solutions
- About Us
- Services
- Products
- Locations
- Admin Page

**PARA BANK**
Experience the difference



Welcome to Account Services

Welcome a b

Account Services

- [Open New Account](#)
- [Accounts Overview](#)
- [Transfer Funds](#)
- [Bill Pay](#)
- [Find Transactions](#)
- [Update Contact Info](#)
- [Request Loan](#)
- [Log Out](#)

Welcome Ppnghi

Your account was created successfully. You are now logged in.

Hình A.5: Trường Last Name chấp nhận dữ liệu chỉ gồm một ký tự.

A.6. BUG-06: Password field accepts a single-character password during user registration

Signing up is easy!

If you have an account with us you can sign-up for free instant online access. You will have to provide some personal information.

First Name:	a
Last Name:	b
Address:	123aaaa
City:	123
State:	aaaa
Zip Code:	123a
Phone #:	0123445678
SSN:	abcdef
Username:	PPnghi
Password:	•
Confirm:	•
REGISTER	



- Solutions
- About Us
- Services
- Products
- Locations
- Admin Page

**PARA BANK**
Experience the difference



Welcome to Account Services

Welcome a b

Account Services

- Open New Account
- Accounts Overview
- Transfer Funds
- Bill Pay
- Find Transactions
- Update Contact Info
- Request Loan
- Log Out

Welcome PPnghi

Your account was created successfully. You are now logged in.

Hình A.6: Trường Password chấp nhận mật khẩu chỉ gồm một ký tự.

A.7. BUG-07: Bill payment is processed when the payment amount exceeds the available account balance

Accounts Overview

Account	Balance*	Available Amount
48309	-\$49800.00	\$0.00
48420	\$0.00	\$0.00
48642	\$0.00	\$0.00
Total		-\$49800.00
*Balance includes deposits that may be subject to holds		

Hình A.7: Hệ thống vẫn xử lý thanh toán khi số tiền vượt quá số dư.

A.8. BUG-08: The new account was created with an incorrect initial balance.

Accounts Overview

Account	Balance*	Available Amount
55191	\$200.00	\$200.00
55302	\$0.00	\$0.00
Total		\$200.00
*Balance includes deposits that may be subject to holds		

Hình A.8: Tài khoản mới được tạo với số dư ban đầu \$0.00 thay vì \$100.00

A.9. Bug #9: The system does not transfer the initial \$100.00 from the source account to the newly created account

Accounts Overview

Account	Balance*	Available Amount
50529	\$150.00	\$150.00
50640	\$0.00	\$0.00
50973	\$0.00	\$0.00
54525	\$0.00	\$0.00
Total		\$150.00
*Balance includes deposits that may be subject to holds		

Accounts Overview

Account	Balance*	Available Amount
50529	\$150.00	\$150.00
50640	\$0.00	\$0.00
50973	\$0.00	\$0.00
54525	\$0.00	\$0.00
54747	\$0.00	\$0.00
Total		\$150.00
*Balance includes deposits that may be subject to holds		

Hình A.9: Tài khoản nguồn (50529) không bị trừ \$100.00 và tài khoản mới (54747) có số dư \$0.00 thay vì \$100.00.

B. Liên kết dự án

B.1. Link Testiny

<https://app.testiny.io/p/3/testcases/tc/40>

B.2. Link GitHub Repository

https://github.com/ppngghi060605nvtroi2023-coder/ParaBank_PhamPhuongNghi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Đinh Nguyễn Thúy Nguyệt (2026), Slide Kiểm thử phần mềm, Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- [2]. Parasoft, ParaBank – Web Application, ParaBank,
<https://parabank.parasoft.com/parabank/>
- [3]. Phuong Nghi Pham (18/07/2026), Test Run Report – ParaBank_PhamPhuongNghi (TR-3), Testiny.
- [4]. Phuong Nghi Pham (25/07/2026), Test Run Report – Parabank_BillPay_OpenNewAccount (TR-4), Testiny.